

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и

стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине

«Системное программное обеспечение»

Выполнил студент группы *Лияскин.В.А*

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

Практическая работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « _ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Задание №1

Мой вариант:

b. Ubuntu версии 24.04;

Решение:

Скачиваем образ

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker pull ubuntu:24.04
[sudo] пароль для vlad:
24.04: Pulling from library/ubuntu
b40150c1c271: Pull complete
92842f25412d: Download complete
Digest: sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab5f807da5bc69a85730fb49b5cfca2330194ebcc41c7b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:24.04
docker.io/library/ubuntu:24.04
```

Создаём контейнер

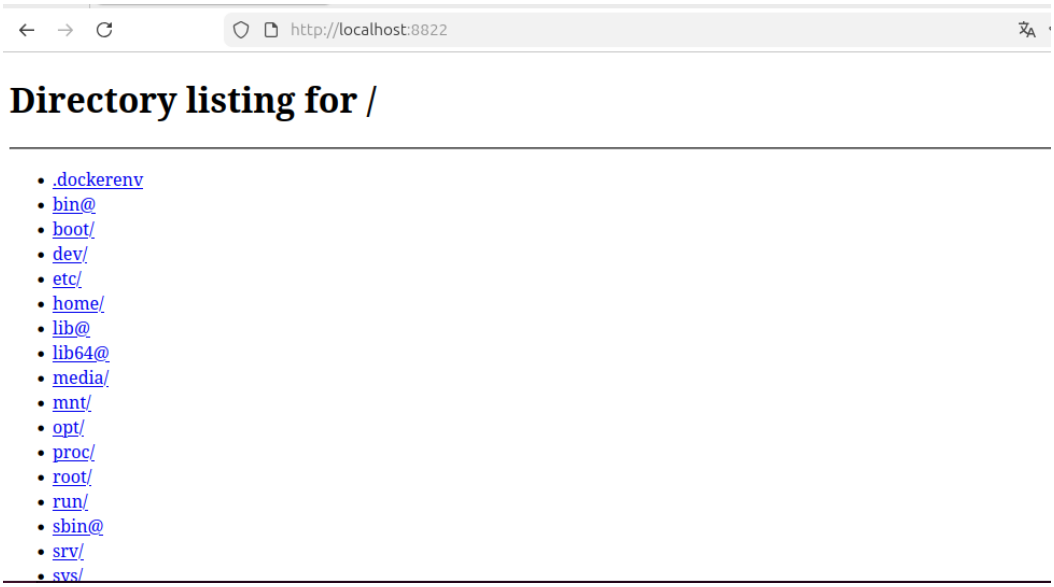
```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run -it --name my_ubuntu24 ubuntu:24.04 bash
root@f4fc536a1790:/#
```

Задание №2

Запускаем веб-сервер python, пробрасывая порт на 8822

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run -it -p 8822:8000 --rm python python -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:31:52] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:31:52] code 404, message File not found
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:31:52] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

Проверка:



Задание №3

Создаём директорию data и в ней файл обо мне

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ mkdir data
```

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ echo "liyaskin Vladislav Andreevich IVB0-20-24 Variant 22" > data/student.tx
vlad@vlad-VirtualBox:~$ ls -l data/student.txt
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad 52 мая 19 17:37 data/student.txt
```

Задание №4

-i – интерактивный режим

-t – выделение псевдо-терминала

-p8822:8000 – проброс портов

-v $(pwd)/data:/mnt/files – монтирование тома

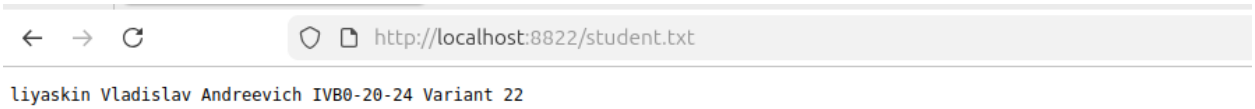
-rm – автоматическое удаление контейнера после отстновки

python – имя образа, который используется

python -m http://files – запуск веб-сервера python

-d /mnt/files – указание директории для отображения

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run -it -p 8822:8000 -v $(pwd)/data:/mnt/files --rm python python \
-m http.server -d /mnt/files
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:43:26] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:44:13] "GET /student.txt HTTP/1.1" 200 -
```



liyaskin Vladislav Andreevich IVB0-20-24 Variant 22



Задание №5

Создаём файл Dockerfile и записываем в него код

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ nano Dockerfile
```

```
  GNU nano 7.2                          Dockerfile
FROM ubuntu:24.04

RUN apt update && apt install -y php-cli python3

RUN mkdir -p /mnt/files

COPY data/student.txt /mnt/files/student.txt

EXPOSE 8000

CMD ["python3","-m","http.server","-d","/mnt/files","8000"]
```

Собираем из файла образ контейнера

Точка в конце указывает директорию из который мы берём файл для сборки образа

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker build -t my_web_server .
[sudo] пароль для vlad:
[+] Building 56.1s (9/9) FINISHED                                docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                      0.1s
 => => transferring dockerfile: 244B                                      0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:24.04           0.1s
 => [internal] load .dockerignore                                         0.0s
 => => transferring context: 2B                                           0.0s
 => [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab  0.1s
 => => resolve docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab  0.1s
 => [internal] load build context                                         0.1s
 => => transferring context: 123B                                         0.0s
 => [2/4] RUN apt update && apt install -y php-cli                       43.0s
 => [3/4] RUN mkdir -p /mnt/files                                         0.5s
 => [4/4] COPY data/student.txt /mnt/files/student.txt                    0.1s
 => exporting to image                                                   12.0s
 => => exporting layers                                                  11.0s
 => => exporting manifest sha256:c6d211e265743e3ed80712eedcf258c2b81114a4  0.0s
 => => exporting config sha256:54b8493f1cc009982bd1c9ccfc684e0edd0bcc3fd0  0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:3f2b1d20207f8674edddc5bbcfbf  0.0s
 => => exporting manifest list sha256:5e2737ab3c5da4eb80f7043da65eae2309d  0.0s
 => => naming to docker.io/library/my_web_server:latest                   0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/my_web_server:latest                0.8s
vlad@vlad-VirtualBox:~$
```

Терминал

Запускаем контейнер из собранного образа

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run -p 8822:8000 --rm my_web_server

172.17.0.1 - - [19/May/2026 16:12:37] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [19/May/2026 16:13:25] "GET /student.txt HTTP/1.1" 304 -
```

Проверка:

